UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Lógica y Estructuras Discretas – 1° año 2023 - ISI

PARTE A

1. ¿Cuáles de estas frases son proposiciones? ¿Cuál es el valor de verdad de aquellas que son proposiciones?
   a) Buenos Aires es la capital de Argentina
   b) Rosario es la capital de Santa Fe
   c) 2+3=5
   d) 5+7=10
   e) x +2=11
   f) Responde a esta pregunta
   g) x+y=y+x para todo par de números reales x e y
   h) No pasar
   i) ¿Qué hora es?
   j) x +2=11 si x=9
   k) x+y=y+z si x=z

2. Expresa una negación de cada uno de estos enunciados:
   a) Hoy es jueves
   b) No hay contaminación en el río Paraná
   c) 2+1=3
   d) El clima de Rosario es húmedo

3. Sean **p** , **q** y **r** los enunciados:

   p: tienes fiebre

   q: no asistes al examen final

   r: apruebas el curso

   Expresa cada una de las siguientes fórmulas en lenguaje coloquial:

   a) $\sim q$
   b) $p \wedge q$
   c) $\sim q \vee \sim r$
   d) $\sim p \Rightarrow \sim q$
   e) $p \Rightarrow q$
   f) $\sim q \Leftrightarrow r$
   g) $q \vee r \vee p$
   h) $r \vee p \vee q$
   i) $(p \Rightarrow \sim r) \vee (q \Rightarrow \sim r)$
   j) $(p \wedge q) \vee (r \wedge \sim q)$

4. Sean **p** , **q** los enunciados:

   p: la temperatura es bajo cero

   q: nieva

   Escribe los siguientes enunciados usando **p**, **q** y conectivos lógicos:

   a) La temperatura es bajo cero y nieva
   b) La temperatura es bajo cero, pero no nieva
   c) La temperatura no es bajo cero y no nieva
   d) La temperatura es bajo cero o nieva (o ambas cosas)
   e) Si la temperatura es bajo cero, entonces nieva
   f) La temperatura es bajo cero o nieva, pero no nieva si la temperatura es bajo cero
   g) Que la temperatura sea bajo cero es necesario y suficiente para que nieve

5. Determina si estas implicaciones son verdaderas o falsas:
   a) Si 1+1=2, entonces 2+2=5
   b) Si 1+1=3, entonces 2+2=4
   c) Si 1+1=3, entonces 2+2=5
   d) Si los cerdos vuelan, entonces 1+1=3
   e) Si 1+1=3 entonces Dios existe
   f) Si 2+2=4 entonces 1+2=3

6. Determina en cada una de estas frases si el **o** es inclusivo o exclusivo:
   a) Se requiere experiencia en Java o en C++
   b) Se suspenden las clases si llueve más de 100 mm en una hora o si la temperatura supera los 38°C
   c) La cena para dos incluye 2 platos de la promo A o 3 platos de la promo B

PARTE B

7. Dadas las siguientes proposiciones:

   P: Yo jugaré tenis en la tarde.

   q: El día está soleado.

   r: La humedad es baja

   Construir las siguientes proposiones compuestas: $p \wedge q \ ; \sim q \ \vee r \ ; \ (p \wedge q \ ) \Rightarrow r$

8. Confeccionar las tablas de valores de verdad de las siguientes proposiciones
   a. $(p \wedge q \ ) \Rightarrow r$

b. $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

9. Negar las proposiciones construidas en el ejercicio 7.
10. Realizar una tabla explicitando: forma coloquial de proposiciones simples, forma simbólica de composición de proposiciones, negarlas y retraducirlas al lenguaje coloquial:
    a. Cuatro es un número par y dos es divisor de diez.
    b. Martín juega al vóley o al tenis.
    c. Los alumnos asisten a clases pero no leen sus apuntes.
    d. Si el equipo gana el partido, entonces clasifica para cuartos de final.

11. Determinar si las siguientes proposiciones son leyes lógicas;
    a. $p \wedge q \Rightarrow q$
    b. $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$
    c. $p \Rightarrow p \wedge q$
    d. $p \Rightarrow p \vee q$

12. Simplificar las siguientes proposiciones
    a. $(\sim p \vee \sim q)$
    b. $\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$

13. Sabiendo que $p \vee q$ es Verdadero y que $\sim q$ es verdadero, determinar el valor de verdad de $[(p \vee q) \wedge \sim q] \Rightarrow q$

14. Los valores de verdad de las proposiciones p,q, r y s son, respectivamente V, F, F, V. Obtener los valores de verdad de:
    a. $[(p \vee q) \vee r] \wedge s$
    b. $r \Rightarrow s \wedge p$
    c. $(p \vee r) \Leftrightarrow \sim r \wedge \sim s$

15. Negar las siguientes proposiciones:
    a. $\exists x \ / \ P(x) \vee \sim Q(x)$
    b. $\forall x: P(x) \Rightarrow Q(x)$
    c. $\forall x \, \exists y \ / \ x.y = 0$

16. Dadas las proposiciones;
    a. El cuadrado de todo número real es mayor que 2
    b. Existen enteros cuyo cubo aumentado en 1 es igualal cubo del siguiente
    c. Todo el que estudia triunfa

Expresarlas simbólicamente, negar las expresiones obtenidas y retraducillas al lenguaje ordinario

17. Expresar simbólicamente el siguiente teorema: “si un número es impar, entonces su cuadrado es impar”. Enunciar el contrarrecíproco, el contrario, y el recíproco. Demostrar el primero.
    a. Siendo p: a. b es impar y q: a y b son impares. Demostrar $p \Rightarrow q$

18. Justificar los siguientes razonamientos:

$$\begin{array}{c} p \vee \sim q \\ \sim q \Leftrightarrow r \\ p \vee \sim r \\ \hline p \end{array}$$

$$\begin{array}{c} p \wedge q \\ (p \wedge q) \Rightarrow r \\ r \Rightarrow s \\ \hline s \end{array}$$

19. Investigar la validez del razonamiento siguiente:

Si el interés no es egoísta, entonces es la fuerza vital de las personas y es espontáneo
El interés no es la fuerza vital de las personas y es espontáneo
---
El interés es egoísta